

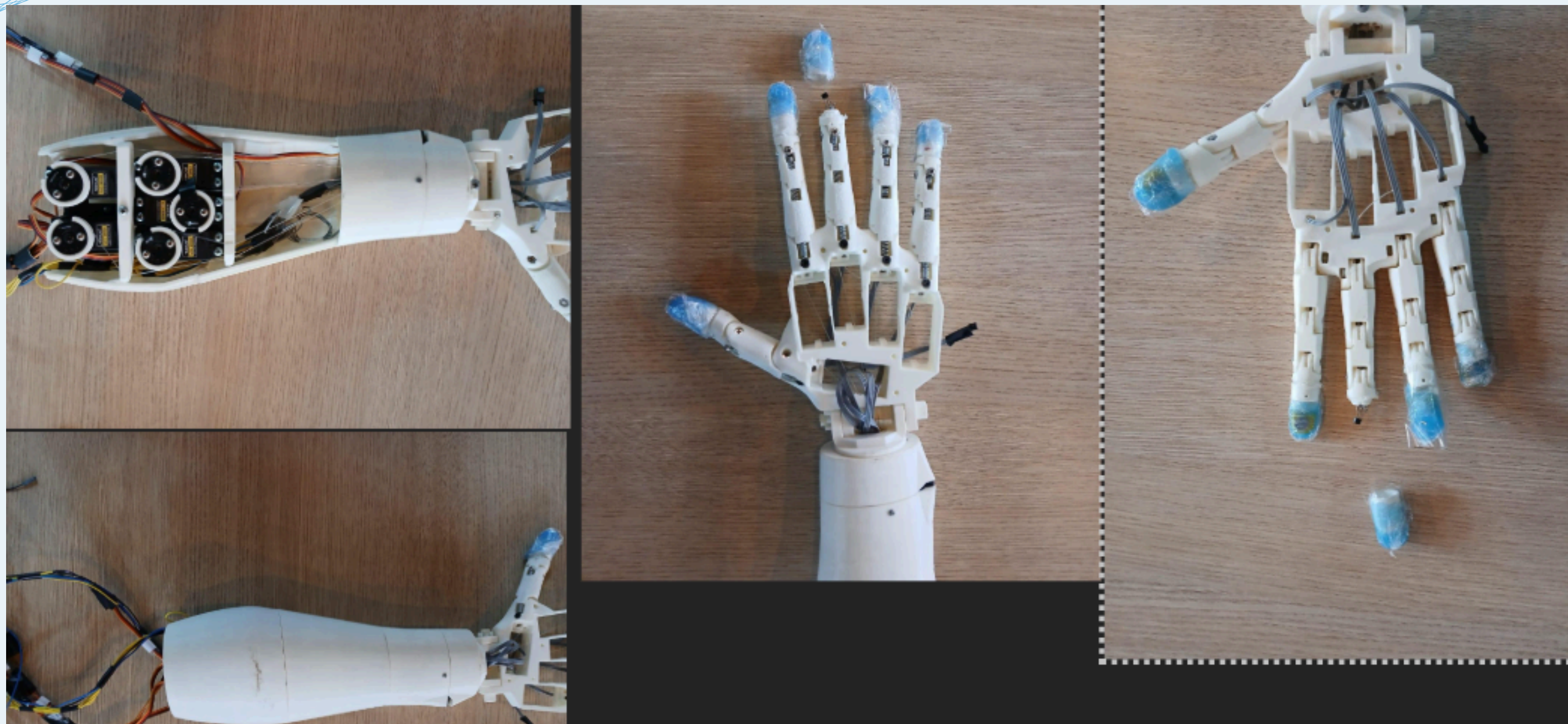
MÃO BIÔNICA

Guilherme Felipe Ribeiro

Gabriel Sarlo Carneiro Ribeiro

Instituto Nacional de Telecomunicações -INATEL

PROTESE BIÔNICA



O projeto consiste no desenvolvimento de uma prótese biônica de mão controlada pelos impulsos elétricos gerados pelos músculos do antebraço durante os movimentos.

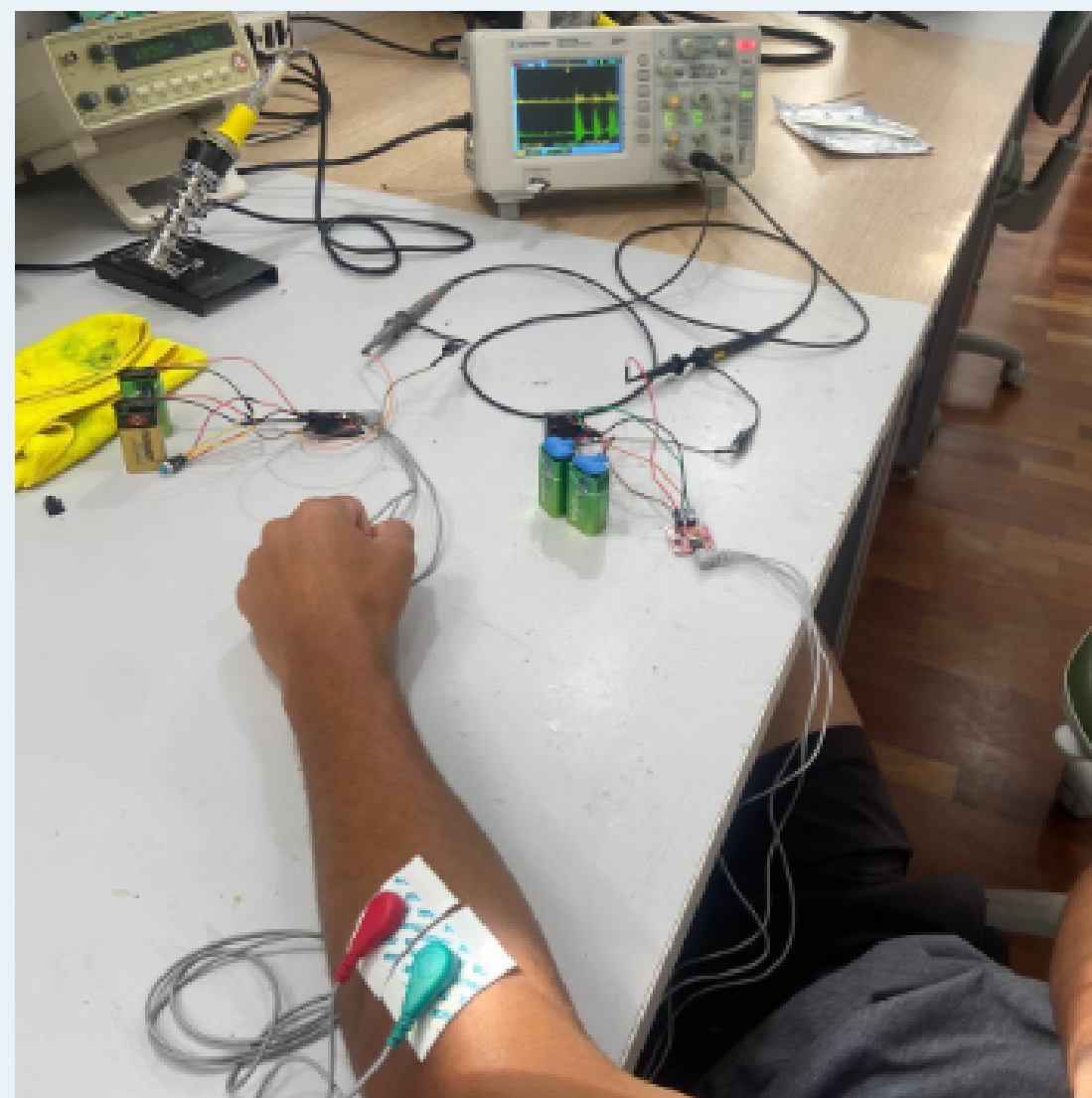
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Problema tecnológico:

- O problema tecnológico está na limitação de sensores EMG disponíveis.
- Por serem equipamentos de alto custo, trabalhamos apenas com dois sensores, o que reduz a quantidade de dados e exige filtragem complexa para identificar padrões musculares.
- Um número maior de sensores permitiria uma detecção de movimentos mais precisa e significativa para o controle de próteses.

Situação Atual:

Paciente com 2 sensores EMG → Sinais limitados → Movimentos pouco diferenciados
→ Reabilitação lenta



Situação Ideal:

Paciente com múltiplos sensores EMG → Sinais ricos e precisos → Movimentos bem identificados → Reabilitação eficiente

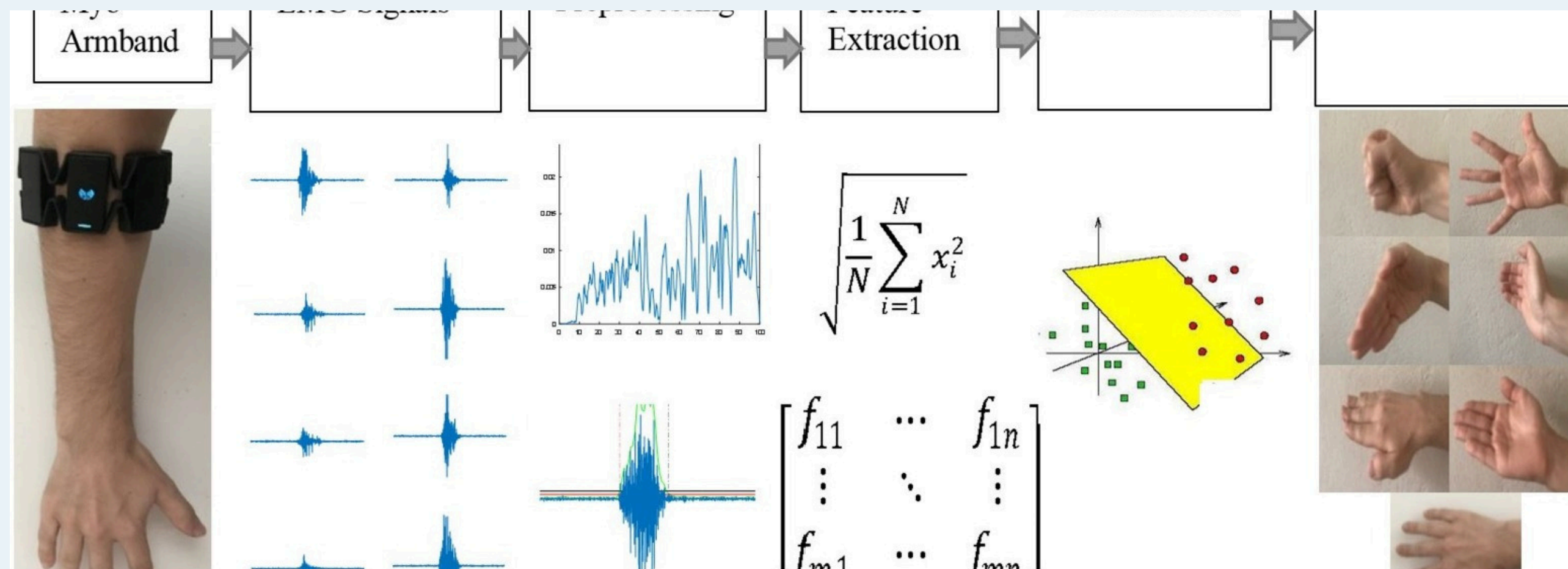
PRINCIPAIS INICIATIVAS NA LITERATURA

Myo Armband + reconhecimento de padrão: Dispositivos como o Myo (8 eletrodos sEMG) foram amplamente testados como interface para controle de próteses e HMI (human-machine interface). Myo permite captura confortável e reconhecimento de gestos com desempenho razoável, mas com limitações de banda e ruído dependendo do processamento usado



Filtragem + métodos de Machine Learning (SVM, CNN, redes MLP etc.) aplicados a EMG:

Muitos grupos usam pipelines de pré-processamento (filtragem, normalização, extração de características como RMS/ MAV/FFT) combinados com classificadores (SVM, RandomForest, CNN 1D) para distinguir gestos/movimentos. Estudos relatam acurácias boas (>85-95%) quando há muitos canais e bases de dados balanceadas.



Foi utilizado uma maquina de vetores de suporte (SVM).

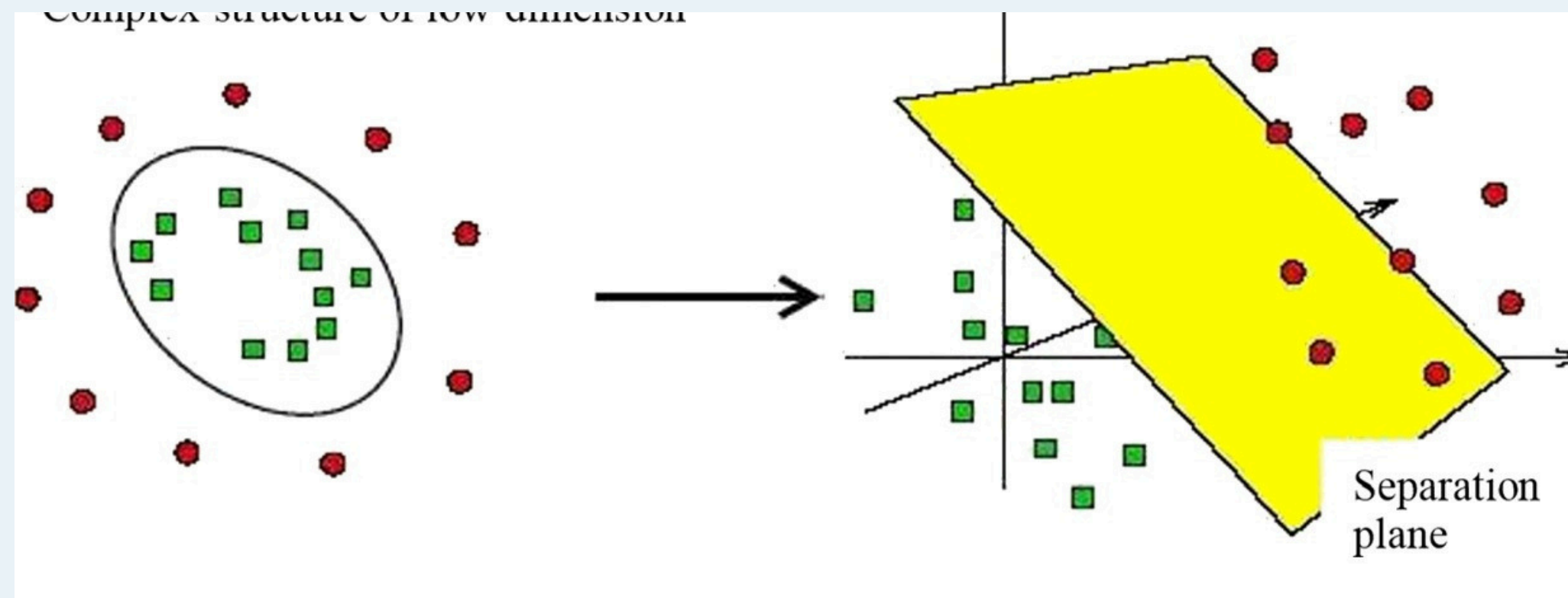
É um algoritmo utilizado para classificação de dados

Cria hiperplanos que separam classes e maximizam a distância entre elas.

Quando os dados não são lineares, aplica funções kernel para transformar o espaço e permitir a separação.

Tipos utilizados no estudo:

- Q-SVM: polinômio de 2ª ordem.
- C-SVM: polinômio de 3ª ordem.
- M-SVM (Gaussiana): separa com base na distância entre os pontos.



Próteses de baixo custo / impressão 3D + sensores simples (projetos universitários)

Vários trabalhos acadêmicos nacionais desenvolveram próteses de mão de baixo custo, com manufatura aditiva (impressão 3D) e controle com poucos sensores (às vezes 1-2 canais EMG ou sensores alternativos). Esses protótipos focam acessibilidade e integração mecânica, mas frequentemente reportam limitações em robustez do controle e precisão de classificação quando comparados a sistemas com muitos canais. Exemplos: relatórios e teses da UTFPR, UFVJM e UFPR



TABELA COMPARATIVA

Abordagem	Principais estudos / exemplos	Prós	Contras
Myo Armband (8 sEMG) + PR (pattern recognition)	Mendez et al., 2017; Kadavath et al., 2024. (PubMed)	Fácil de usar; dispositivo comercial e portátil; já testado em reconhecimento de gestos.	Banda limitada, sensibilidade a ruído e movimento do artefato; dependência de bom pré-processamento.
Armbands de alta resolução (≥16 canais)	Zhang et al., 2023 (α-Armband). (PMC)	Maior fidelidade e resolução → melhor separabilidade de gestos; mais robustez a ruído.	Mais caro, maior complexidade de hardware e processamento.
Processamento + ML (SVM/CNN/RandomForest)	Vários estudos (ex.: Tepe 2022, Kadavath 2024). (ScienceDirect)	Alto desempenho em bases bem construídas; técnicas maduras para classificação.	Requer grandes bases balanceadas; pode overfit com poucos canais/dados; custo computacional.
Próteses de baixo custo / 3D + poucos sensores (1-2 canais)	UTFPR (Domingues 2022), UFVJM, UFPR trabalhos. (Repositório UTFPR)	Acessíveis e viáveis para aplicação social; mecânica adaptada por impressão 3D.	Menos precisão no controle; sensibilidade a ruído; necessidades de filtragem e algoritmos específicos.

LACUNAS

- **Dependência de muitos canais:** muitas soluções com alta acurácia utilizam 6-16 canais; isso aumenta custo e complexidade, limitando o acesso.
- **Poucos trabalhos otimizando pipelines para 1-2 sensores:** há escassez de estudos que busquem explicitamente alta robustez e generalização com apenas 2 sensores EMG (o que é sua limitação tecnológica). Projetos universitários abordam próteses baixo custo, mas geralmente reportam precisão menor ou falta de validação estatística robusta.
- **Base de dados e validação externa insuficientes:** muitos estudos reportam resultados promissores em amostras pequenas ou intra-sujeito; faltam estudos multicêntricos/ multicondição que mostrem generalização clínica.
 - **Ruído e artefatos em ambiente real:** dispositivos portáteis (e.g., Myo) são sensíveis a movimento e interferências; há necessidade de filtros e técnicas de calibração que mantenham desempenho em condições reais de uso.

PROPOSTA DE PESQUISA

Como os sinais elétricos gerados pelos músculos do antebraço (sinais EMG) podem ser processados e convertidos em comandos precisos e rápidos para o controle de uma prótese biônica de mão, utilizando um número reduzido de sensores?

HIPÓTESES

1. É possível converter sinais EMG captados por apenas dois sensores em comandos proporcionais e precisos, capazes de controlar os movimentos da prótese em tempo real
2. A aplicação de filtros matemáticos e técnicas de processamento de sinais (como média móvel e normalização) permite identificar separadamente diferentes padrões de contração muscular.
3. O uso de modelos de Inteligência Artificial embarcados pode acelerar a identificação e classificação dos movimentos musculares, tornando o sistema mais responsivo e inteligente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Captar e processar sinais EMG de músculos do antebraço
- Aplicar técnicas de filtragem digital (como média móvel e normalização) para eliminar ruídos e melhorar a qualidade do sinal.
- Implementar algoritmos de classificação baseados em aprendizado de máquina (como Redes Neurais Artificiais ou SVM)
- Controlar o movimento dos dedos da prótese
- Integrar o processamento e controle no próprio hardware, utilizando microcontroladores.
- Avaliar o desempenho do sistema com métricas como tempo de resposta, precisão na classificação dos movimentos e estabilidade do sinal.
- Reduzir o custo total da prótese sem comprometer sua funcionalidade, tornando-a acessível para uso clínico, educacional e social.

NOSSA PROPOSTA

- Nossa proposta consiste no desenvolvimento de uma prótese mioelétrica de baixo custo, capaz de realizar captação e processamento em tempo real dos sinais musculares (EMG) por meio de um sistema embarcado.
- Além do controle baseado em EMG, o projeto inclui a integração de **sensores de temperatura** e **sensores de pressão** – com o objetivo de tornar a prótese **mais humanizada e sensível ao ambiente**, oferecendo ao usuário uma **experiência mais próxima de um membro biológico real**.

DIFERENCIAL

- O diferencial da proposta está na independência entre os dedos, sensor Hall combinado com silicone para controlar a força (sensor de pressão), baixo número de sensores e custo reduzido, mantendo a precisão e o tempo de resposta necessários para um controle eficiente e acessível.

Contração Muscular → Sinal EMG → Filtragem → Movimento da Prótese

METODOLOGIA DE TRABALHO

- **Base de Dados**

Os sinais EMG foram coletados dos músculos do antebraço por meio de sensores conectados a um microcontrolador ESP32. Foi elaborado um gabarito para o posicionamento dos eletrodos, bem como definido o método de gravação de cada posição, garantindo que todos os movimentos iniciassem e finalizassem no mesmo ponto. As coletas abrangeram quatro tipos de movimentos: abrir punho, fechar punho, flexão e extensão.



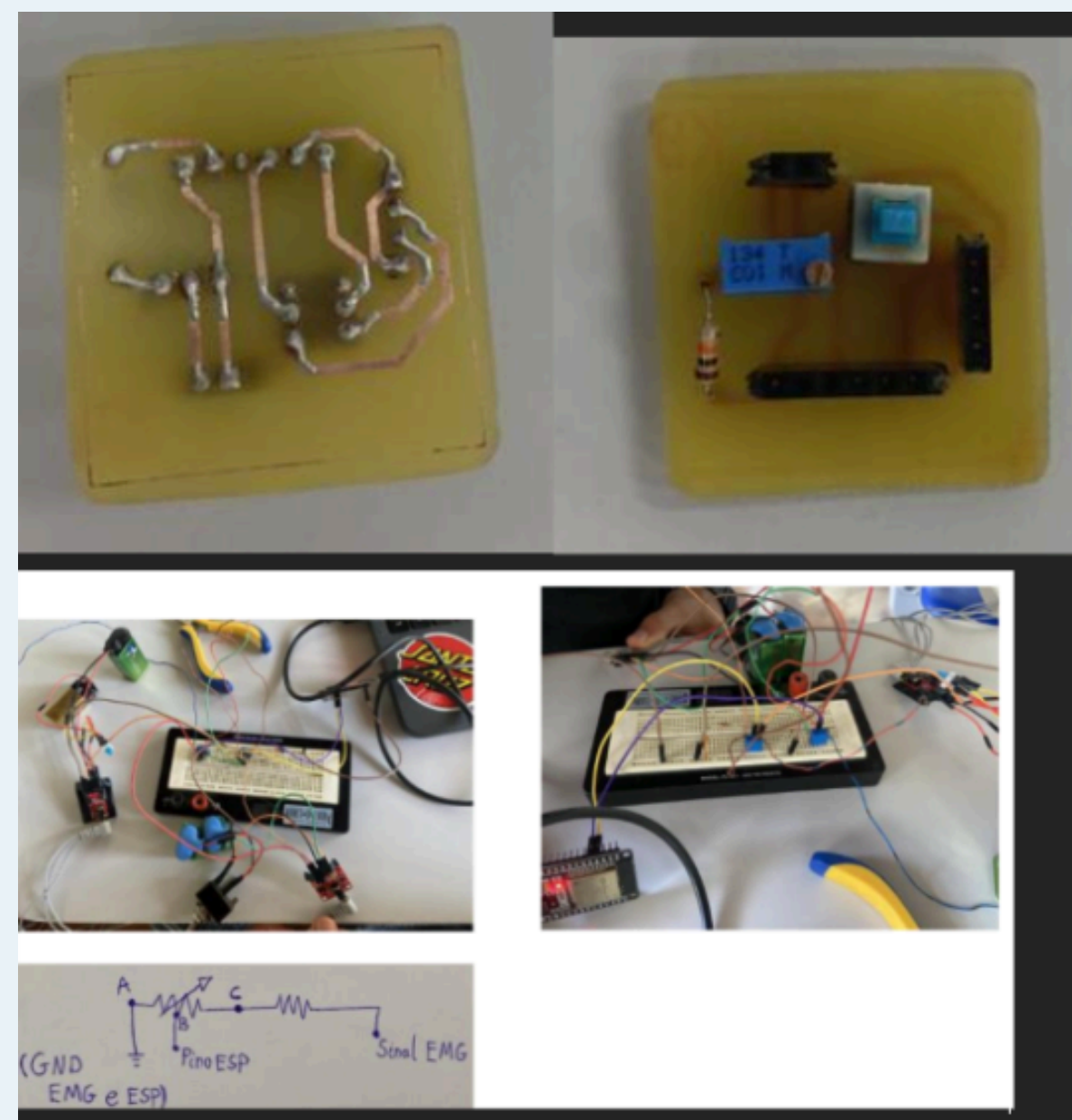
- **Base de Dados**

Cada amostra teve duração de 3 segundos e frequência de amostragem de 1000 Hz. Os sinais foram filtrados utilizando janelas de média móvel de 5, 10 e 20 amostras. Em seguida, foi calculada a média aritmética de todos os sinais e gerado um gráfico ponto a ponto para análise comparativa. Posteriormente, foi também calculada a média RMS (Root Mean Square), com seus respectivos gráficos ponto a ponto para avaliação da intensidade do sinal.



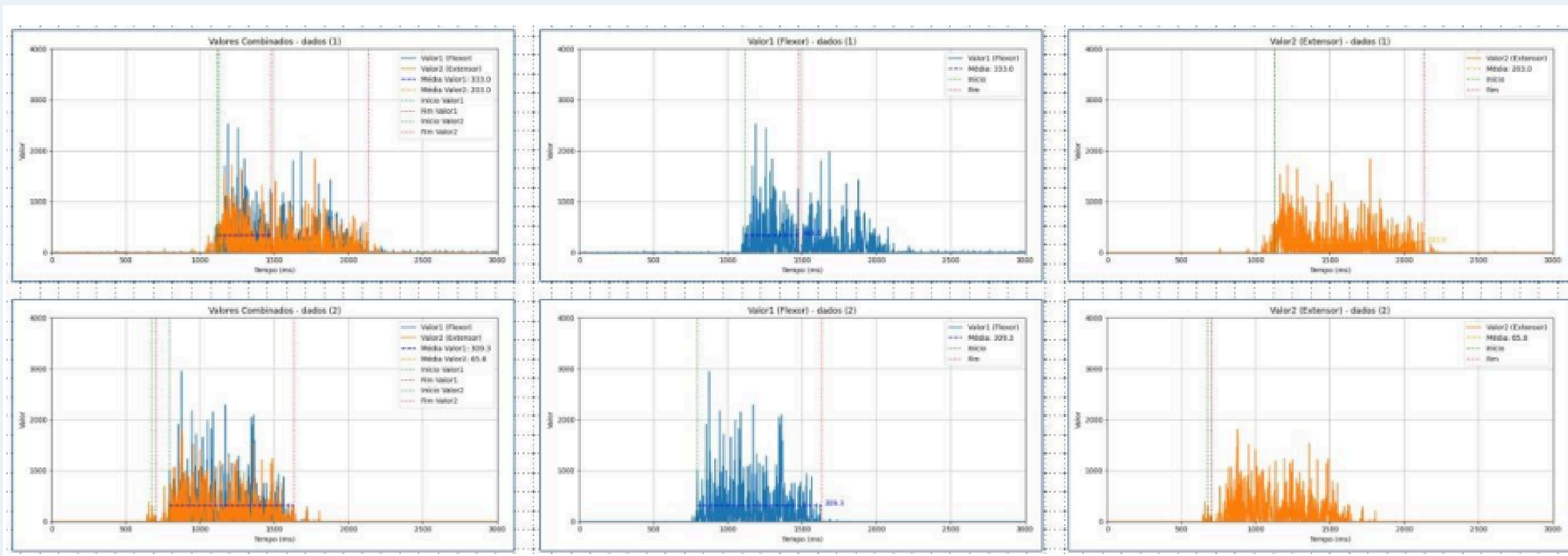
- **Métodos empregados**

1 - Os sensores EMG, acoplados a um divisor de tensão para redução de ruído, captam os sinais elétricos gerados pela atividade muscular do antebraço e os enviam ao microcontrolador ESP32 para processamento.



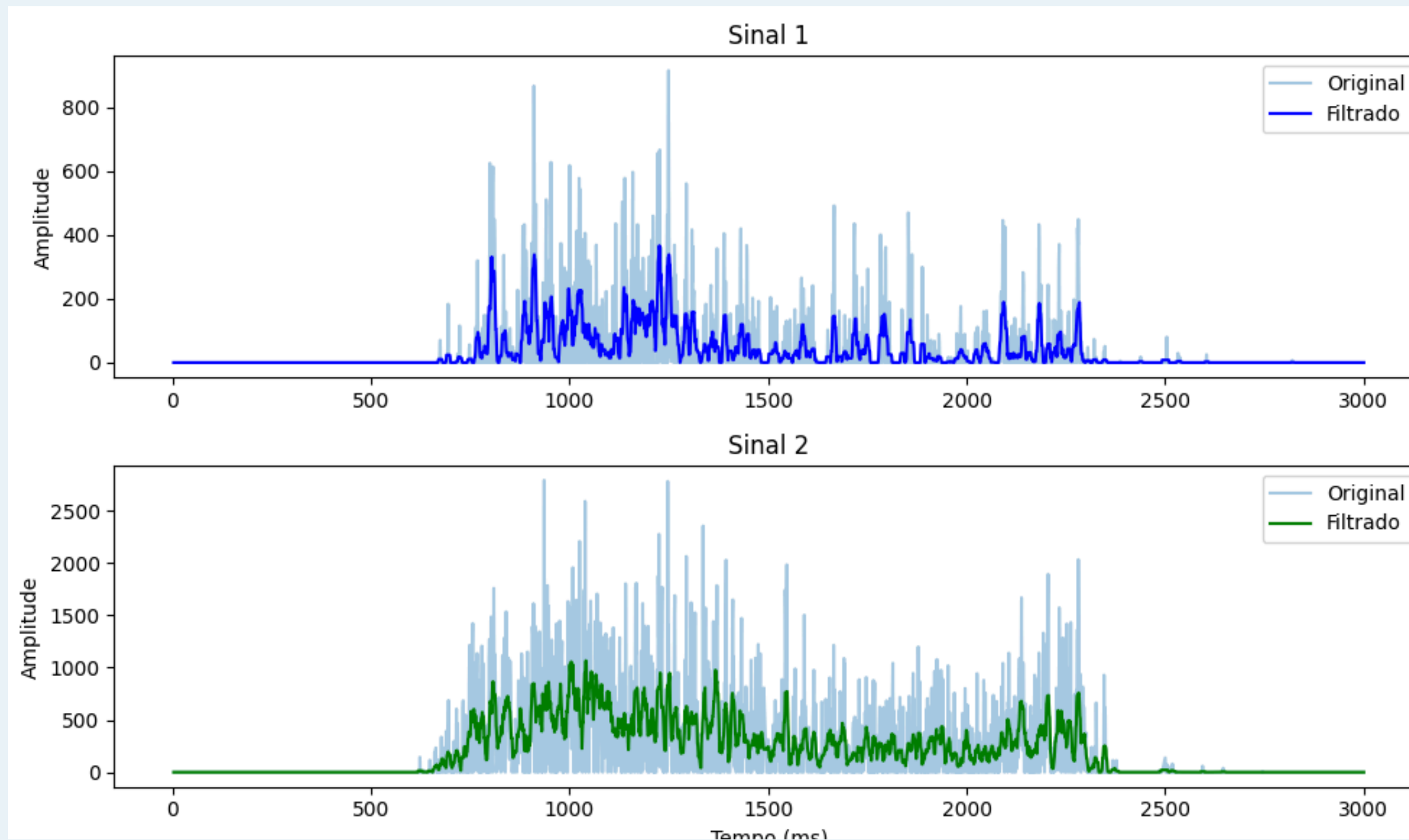
- **Métodos empregados**

2 - Pré-processamento - Inicialmente, foi gerado o gráfico do sinal bruto, sem aplicação de filtros, utilizando apenas os dados capturados pelos sensores EMG conectados ao microcontrolador ESP32.



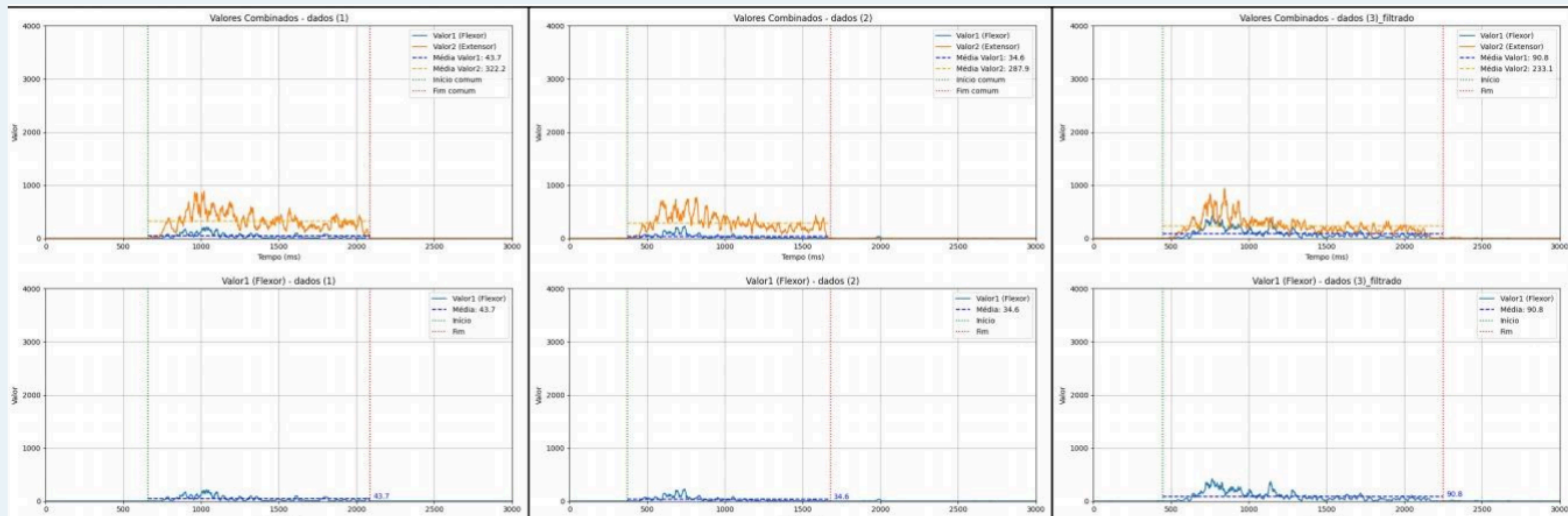
- **Métodos empregados**

3 - sinal é filtrado por meio de janelas de média móvel, com o objetivo de suavizar ruídos e destacar o padrão de ativação muscular.



- **Métodos empregados**

4 - Após a aplicação dos filtros de média móvel com janelas de 5, 10 e 20 amostras, foi definido um padrão de início e fim no sinal para o cálculo da média aritmética dos segmentos correspondentes.



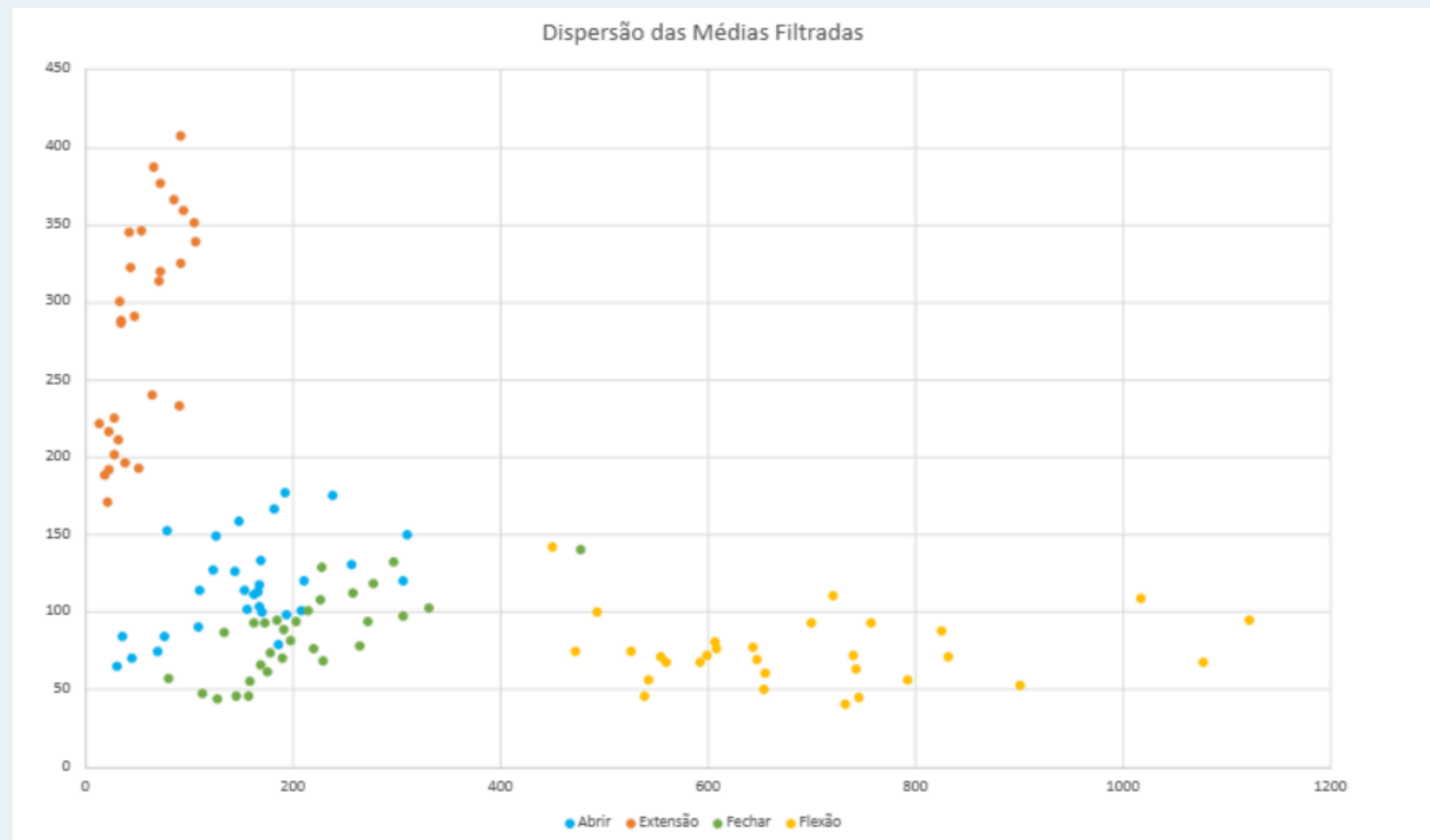
- **Métodos empregados**

5 - Em seguida, foi elaborada uma tabela contendo todas as médias calculadas dos sinais 1 e 2 referentes a cada um dos movimentos realizados.

Abrir			Extensão			Fechar			Flexão		
Média Valor1	Média Valor2	Razão (V1/V2)	Média Valor1	Média Valor2	Razão (V1/V2)	Média Valor1	Média Valor2	Razão (V1/V2)	Média Valor1	Média Valor2	Razão (V1/V2)
182.7	166.6	1.097	43.7	322.2	0.136	133.5	86.8	1.538	757.3	93	8.143
237.9	175.4	1.356	34.6	287.9	0.120	145.8	45.3	3.219	1121.5	94.8	11.830
125.7	149	0.844	90.8	233.1	0.390	203.6	93.8	2.171	1016.8	109	9.328
167.8	117	1.434	51.2	192.5	0.266	297.6	131.8	2.258	831.9	71	11.717
148.9	158.6	0.939	38.1	196.1	0.194	228	128.7	1.772	732.5	40.6	18.042
110.3	114.2	0.966	64.1	240.1	0.267	477.3	140.1	3.407	648.1	69.2	9.366
145	125.9	1.152	28.7	224.8	0.128	169	66.1	2.557	743.4	62.7	11.856
193.3	177.2	1.091	33.4	300.6	0.111	158	45.5	3.473	793.2	56.5	14.039
256.8	130.2	1.972	23.3	191.8	0.121	190	69.7	2.726	740.2	71.9	10.295
156.1	102	1.530	54.4	345.4	0.157	197.4	81.6	2.419	825.9	87.3	9.460
208.6	100.7	2.071	47.1	290.8	0.162	226.4	107.4	2.108	607.4	80.2	7.574
211.1	120.3	1.755	13.7	221.1	0.062	191.6	88.7	2.160	539.6	45.6	11.833
310.4	149.4	2.078	18.3	188.6	0.097	331.3	102.2	3.242	654.7	50.3	13.016
123.8	127.1	0.974	22	170.4	0.129	306.9	97.6	3.144	609	76	8.013
168.7	133.2	1.267	42.9	344.7	0.124	229.5	68	3.375	592.3	67.4	8.788
163.3	110.9	1.472	91.7	407.3	0.225	214.4	100.8	2.127	900.7	53	16.994
193.9	97.8	1.983	73	319.7	0.228	264.5	78.2	3.382	555	70.8	7.839
168.3	103.1	1.632	104.7	350.8	0.298	176.1	61.2	2.877	543.2	56.2	9.665
153.5	114	1.346	34.1	286.2	0.119	184.7	94.4	1.957	599.8	71.5	8.389
186.4	79.1	2.357	92.5	324.6	0.285	272.6	93.4	2.919	655.2	60.8	10.776
79.2	152.1	0.521	106.2	338.7	0.314	258.1	111.7	2.311	526.2	74.3	7.082
108.7	89.8	1.210	95	358.5	0.265	127.2	43.9	2.897	472	74.8	6.310
167.1	113.1	1.477	71.7	313.1	0.229	178.3	73.4	2.429	450.6	142.2	3.169
76.3	84	0.908	28	201.6	0.139	80.3	57.1	1.406	700.2	92.6	7.562
70.5	74.6	0.945	32.4	211.2	0.153	173	92.9	1.862	493.1	99.9	4.936
30.1	64.4	0.467	23.1	215.9	0.107	112.8	47.2	2.390	644	77.2	8.342
45.1	69.9	0.645	65.6	387.1	0.169	163.3	93.2	1.752	721.1	110.3	6.538
35.8	83.7	0.428	72.8	376.5	0.193	158.2	54.9	2.882	560.1	67.5	8.298
169.9	100.2	1.696	85.9	366.2	0.235	220.7	75.9	2.908	745.6	44.4	16.793
306.3	120.3	2.546				277.8	118.4	2.346	1077.1	67.3	16.004

- **Métodos empregados**

6 - Em seguida, foi elaborado um gráfico de dispersão (scatter plot), que utiliza pontos para representar a relação entre duas variáveis quantitativas, permitindo visualizar padrões e correlações entre os sinais obtidos.





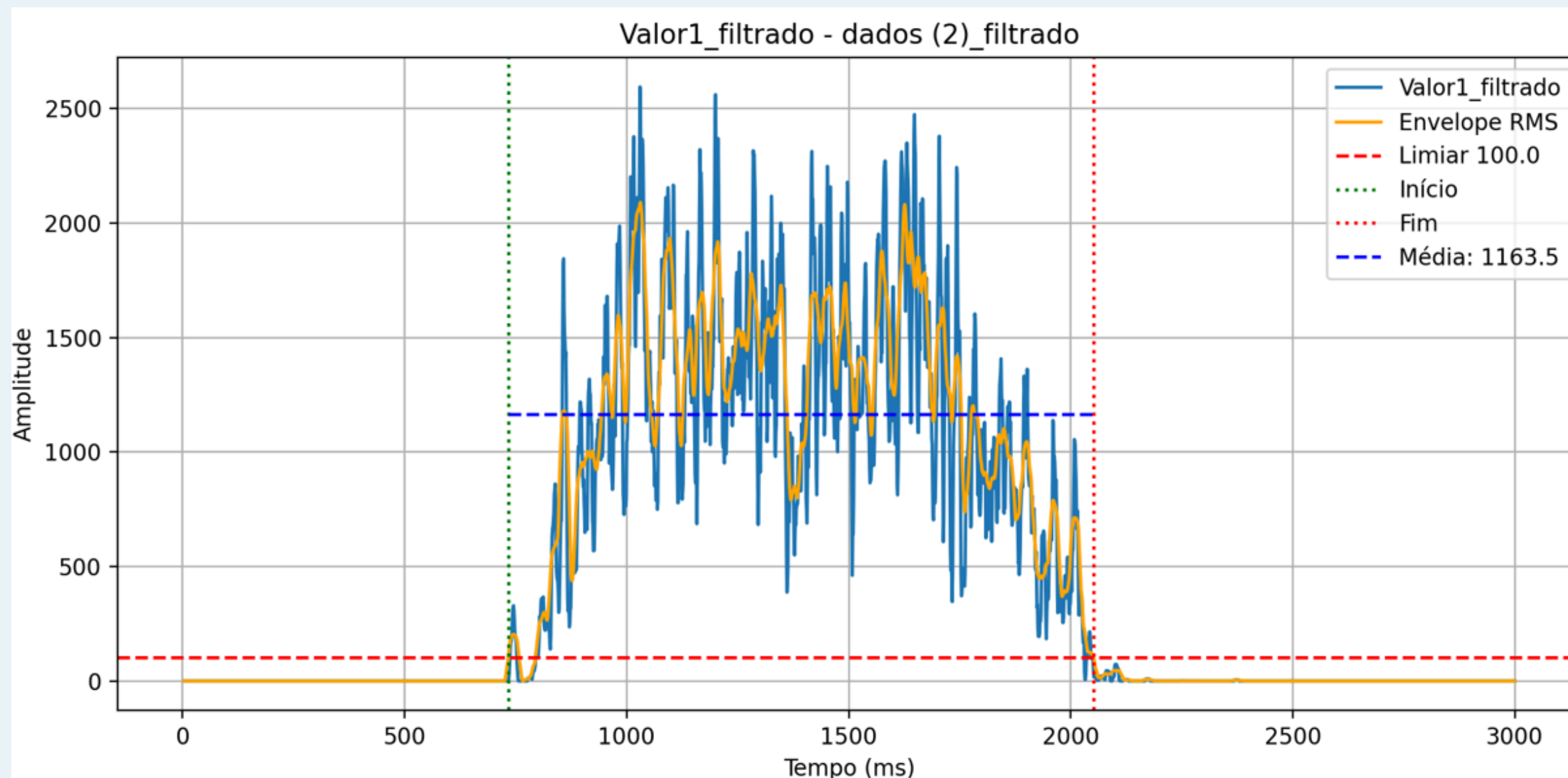
• Métricas de Desempenho

Para avaliar a eficácia do sistema, serão analisadas:

- 1** - Acurácia de classificação dos movimentos (% de acertos).
 - 2** - Tempo de resposta (ms entre detecção e execução).
 - 3** - Eficiência do filtro (redução de ruído e estabilidade do sinal).
 - 4** - Custo-benefício do protótipo comparado a soluções comerciais de mercado.
- 

RESULTADOS DOS TESTES

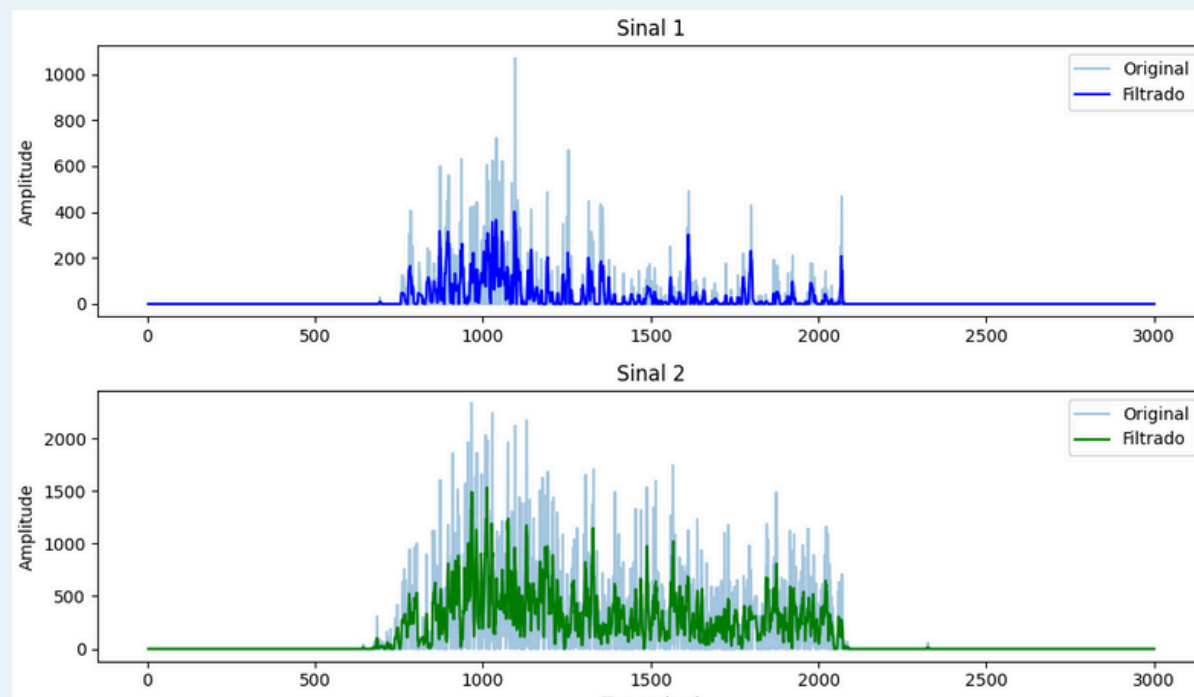
Nesta etapa, foram analisados os sinais EMG coletados durante os quatro movimentos, com o objetivo de avaliar a resposta dos sensores e a eficiência dos filtros aplicados.



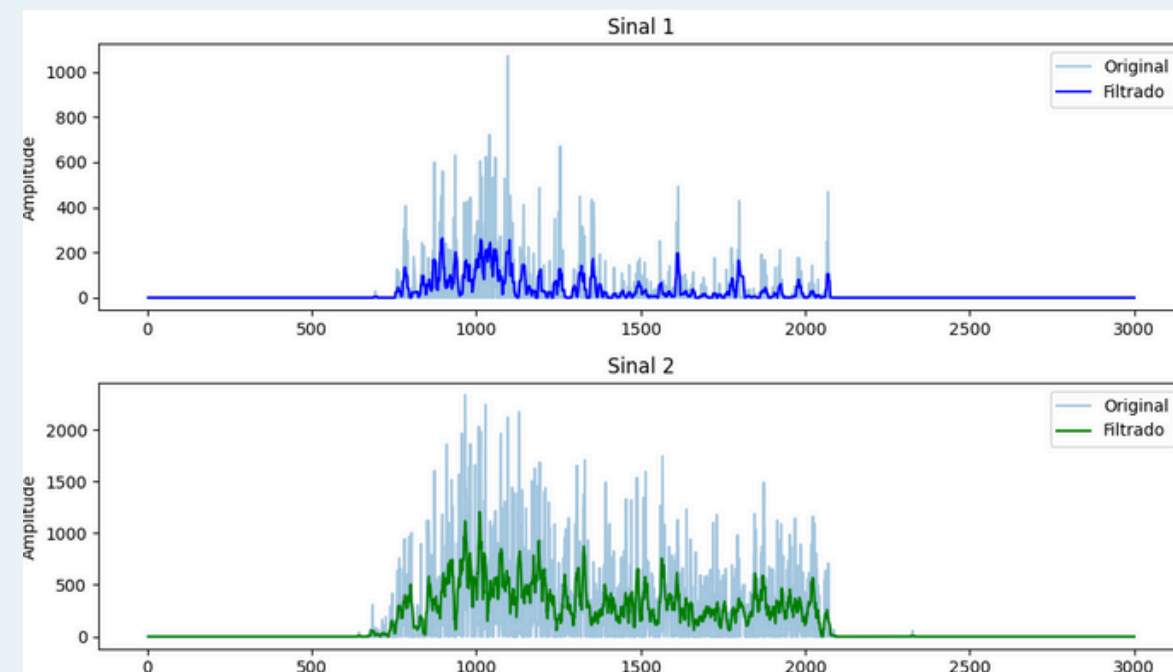
A filtragem por janelas de 10 amostras apresentou o melhor equilíbrio entre suavização do ruído e preservação das variações musculares.

Mesmo sinal 1

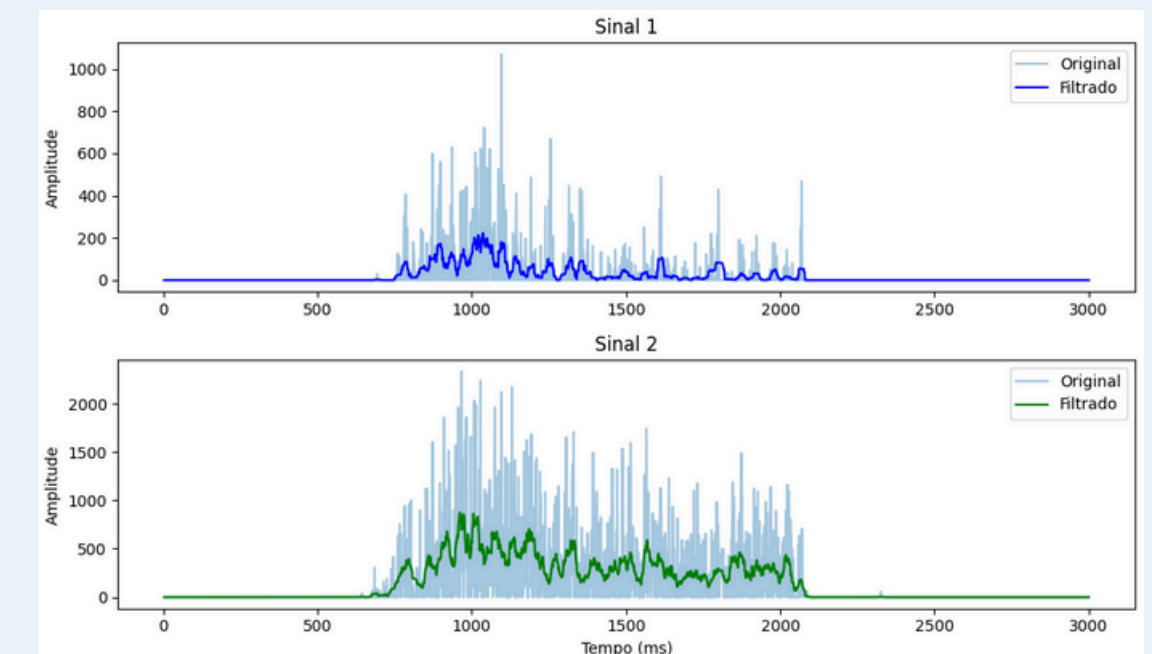
Media movel de 5



Media movel de 10



Media móvel de 20





Observou-se que alguns sinais apresentaram padrões distintos, permitindo a identificação clara entre flexão e extensão. Os movimentos de abrir e fechar punho tiveram padrões semelhantes.

Os gráficos de dispersão evidenciam a separação dos sinais entre os movimentos, enquanto as tabelas de médias aritméticas e RMS confirmam a consistência das leituras nos sensores 1 e 2.



Gráfico de dispersão de media aritmética

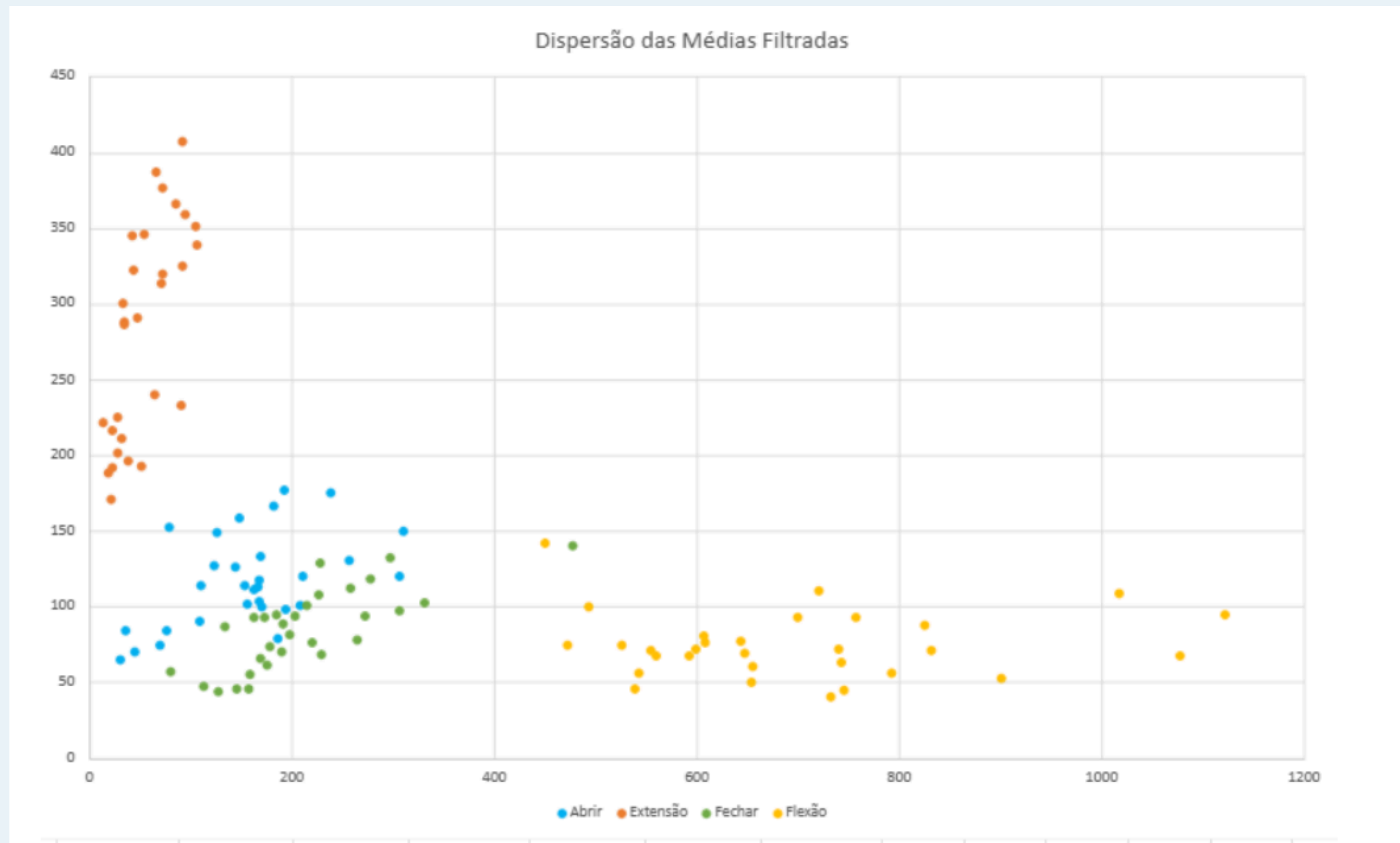


Tabela de todas as medias aritmética dos dados

Abrir			Extensão			Fechar			Flexão		
Média Valor1	Média Valor2	Razão (V1/V2)	Média Valor1	Média Valor2	Razão (V1/V2)	Média Valor1	Média Valor2	Razão (V1/V2)	Média Valor1	Média Valor2	Razão (V1/V2)
182.7	166.6	1.097	43.7	322.2	0.136	133.5	86.8	1.538	757.3	93	8.143
237.9	175.4	1.356	34.6	287.9	0.120	145.8	45.3	3.219	1121.5	94.8	11.830
125.7	149	0.844	90.8	233.1	0.390	203.6	93.8	2.171	1016.8	109	9.328
167.8	117	1.434	51.2	192.5	0.266	297.6	131.8	2.258	831.9	71	11.717
148.9	158.6	0.939	38.1	196.1	0.194	228	128.7	1.772	732.5	40.6	18.042
110.3	114.2	0.966	64.1	240.1	0.267	477.3	140.1	3.407	648.1	69.2	9.366
145	125.9	1.152	28.7	224.8	0.128	169	66.1	2.557	743.4	62.7	11.856
193.3	177.2	1.091	33.4	300.6	0.111	158	45.5	3.473	793.2	56.5	14.039
256.8	130.2	1.972	23.3	191.8	0.121	190	69.7	2.726	740.2	71.9	10.295
156.1	102	1.530	54.4	345.4	0.157	197.4	81.6	2.419	825.9	87.3	9.460
208.6	100.7	2.071	47.1	290.8	0.162	226.4	107.4	2.108	607.4	80.2	7.574
211.1	120.3	1.755	13.7	221.1	0.062	191.6	88.7	2.160	539.6	45.6	11.833
310.4	149.4	2.078	18.3	188.6	0.097	331.3	102.2	3.242	654.7	50.3	13.016
123.8	127.1	0.974	22	170.4	0.129	306.9	97.6	3.144	609	76	8.013
168.7	133.2	1.267	42.9	344.7	0.124	229.5	68	3.375	592.3	67.4	8.788
163.3	110.9	1.472	91.7	407.3	0.225	214.4	100.8	2.127	900.7	53	16.994
193.9	97.8	1.983	73	319.7	0.228	264.5	78.2	3.382	555	70.8	7.839
168.3	103.1	1.632	104.7	350.8	0.298	176.1	61.2	2.877	543.2	56.2	9.665
153.5	114	1.346	34.1	286.2	0.119	184.7	94.4	1.957	599.8	71.5	8.389
186.4	79.1	2.357	92.5	324.6	0.285	272.6	93.4	2.919	655.2	60.8	10.776
79.2	152.1	0.521	106.2	338.7	0.314	258.1	111.7	2.311	526.2	74.3	7.082
108.7	89.8	1.210	95	358.5	0.265	127.2	43.9	2.897	472	74.8	6.310
167.1	113.1	1.477	71.7	313.1	0.229	178.3	73.4	2.429	450.6	142.2	3.169
76.3	84	0.908	28	201.6	0.139	80.3	57.1	1.406	700.2	92.6	7.562
70.5	74.6	0.945	32.4	211.2	0.153	173	92.9	1.862	493.1	99.9	4.936
30.1	64.4	0.467	23.1	215.9	0.107	112.8	47.2	2.390	644	77.2	8.342
45.1	69.9	0.645	65.6	387.1	0.169	163.3	93.2	1.752	721.1	110.3	6.538
35.8	83.7	0.428	72.8	376.5	0.193	158.2	54.9	2.882	560.1	67.5	8.298
169.9	100.2	1.696	85.9	366.2	0.235	220.7	75.9	2.908	745.6	44.4	16.793
306.3	120.3	2.546				277.8	118.4	2.346	1077.1	67.3	16.004

Tabela de todas as medias RMS dos dados

	Extensão		Flexão		Abrir punho		Fechar punho	
	RMS_VALOR_1	RMS_VALOR_2	RMS_VALOR_1	RMS_VALOR_2	RMS_VALOR_1	RMS_VALOR_2	RMS_VALOR_1	RMS_VALOR_2
1	39.79362408	315.0012762	836.3374068	105.81458	39.79362	315.0012762	39.79362408	315.0012762
2	125.1874821	265.1883318	1283.281821	106.8795659	125.1875	265.1883318	125.1874821	265.1883318
3	99.1271569	223.341169	1128.916457	126.3652725	99.12716	223.341169	99.1271569	223.341169
4	40.14557447	178.5459527	849.6072526	73.26566602	40.14557	178.5459527	40.14557447	178.5459527
5	163.6206995	186.7807039	872.3063056	50.78172484	163.6207	186.7807039	163.6206995	186.7807039
6	73.23009314	274.7945497	709.308006	89.15434401	73.23009	274.7945497	73.23009314	274.7945497
7	146.2152728	210.0856745	744.2570601	78.47972875	146.2153	210.0856745	146.2152728	210.0856745
8	72.37866759	338.7378414	902.1349043	58.20940984	72.37867	338.7378414	72.37866759	338.7378414
9	87.56850384	183.1940425	721.6389067	83.8457449	87.5685	183.1940425	87.56850384	183.1940425
10	56.50777204	357.9078829	885.9642077	82.40753194	56.50777	357.9078829	56.50777204	357.9078829
11	81.35310245	333.7051901	746.0081911	86.70457997	81.3531	333.7051901	81.35310245	333.7051901
12	105.6538426	159.7802361	695.0587865	65.95173653	105.6538	159.7802361	105.6538426	159.7802361
13	59.08749424	222.4106809	794.9278452	90.9409068	59.08749	222.4106809	59.08749424	222.4106809
14	131.4309895	204.3077219	721.1655054	92.71054927	131.431	204.3077219	131.4309895	204.3077219
15	152.6754819	144.155338	723.4654164	73.66719421	152.6755	144.155338	152.6754819	144.155338
16	104.7568785	341.5485967	996.34953	69.8025768	104.7569	341.5485967	104.7568785	341.5485967
17	110.343892	392.5755253	611.4113331	64.45827295	110.3439	392.5755253	110.343892	392.5755253
18	74.9792994	301.4105672	588.1632272	131.8318306	74.9793	301.4105672	74.9792994	301.4105672
19	109.7962163	343.2342657	834.0087224	87.08892199	109.7962	343.2342657	109.7962163	343.2342657
20	54.18938009	247.4440889	815.9816689	87.00776844	54.18938	247.4440889	54.18938009	247.4440889
21	96.98398987	357.9729139	584.2005092	76.72598621	96.98399	357.9729139	96.98398987	357.9729139
22	126.410736	374.773984	561.8022431	88.85181376	126.4107	374.773984	126.410736	374.773984
23	114.7541256	384.4120305	502.8244978	136.5972344	114.7541	384.4120305	114.7541256	384.4120305
24	72.45746875	324.3792966	788.3588061	117.3659824	72.45747	324.3792966	72.45746875	324.3792966
25	84.82988358	236.8426577	651.2864778	105.6090258	84.82988	236.8426577	84.82988358	236.8426577
26	95.02824028	223.0400217	766.3913643	83.09717069	95.02824	223.0400217	95.02824028	223.0400217



Esses resultados demonstram que o sistema é capaz de captar e diferenciar os padrões de ativação muscular, servindo como base para o controle de uma prótese biônica de mão.



CONCLUSÃO

Através dos resultados obtidos, concluímos que apenas dois sensores EMG, posicionados nos músculos extensores e flexores dos dedos, foram capazes de identificar de forma consistente três movimentos distintos: flexão, extensão e fechamento do punho.

Isso confirma a viabilidade do uso de sensores de baixo custo em aplicações biomédicas de controle de próteses.

No entanto, ainda se faz necessário o aprofundamento de estudos voltados à filtragem, ao posicionamento otimizado dos sensores e ao uso de inteligência artificial embarcada, visando melhorar a precisão e a resposta em tempo real dos movimentos.

